

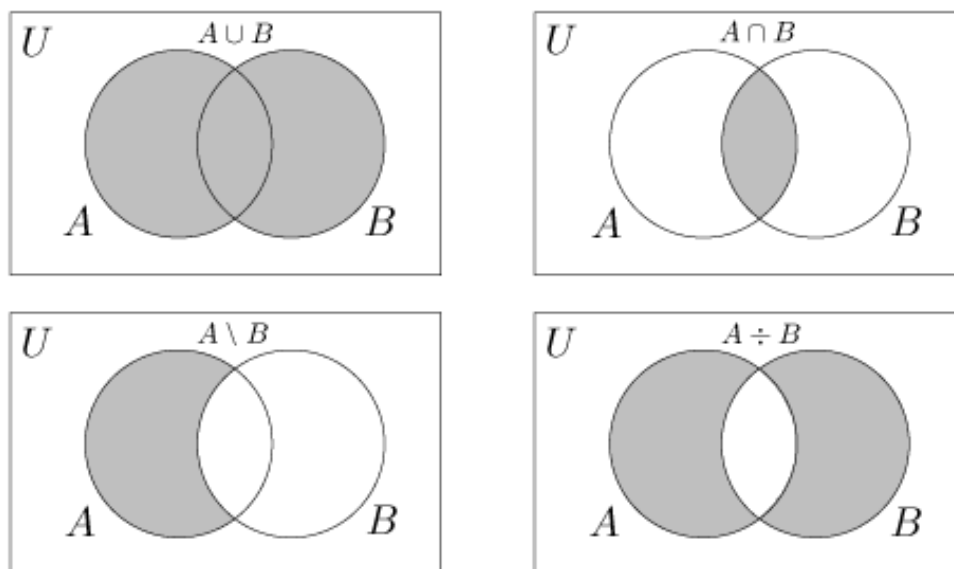
Maturitní otázka číslo 2: Množiny

Základní pojmy

- **Množina** je soubor rozlišitelných prvků, která je jednoznačně určena svými prvky a nezáleží na pořadí prvků
- **Prvek množiny** značíme jako $x \in A$, což znamená, že prvek x patří do množiny A . Pokud prvek nepatří do množiny, značíme to jako $x \notin A$.
- **Mohutnost(velikost) množiny** se značí jako $|A|$ a udává počet prvků v množině A .
- **Prázdná množina** se značí jako $\emptyset$ a neobsahuje žádné prvky.

Vztahy mezi množinami

- **Podmnožina** se značí jako $A \subseteq B$, pokud každý prvek z A patří zároveň do B . **Vlastní podmnožina** se značí $A \subset B$, znamená to, že A je podmnožinou B , ale $A \neq B$, tedy v B je alespoň jeden prvek navíc. (přijde mi, že tohle kritérium Pazi úplně nenásleduje, ale nevím)
- **Rovnost množin** se značí jako $A = B$ a jsou si rovny, pokud obsahují stejné prvky, formálně $A \subseteq B$ a $B \subseteq A$
- **Průnik množin** A a B se značí jako $A \cap B$ a obsahuje všechny prvky, které jsou společné pro obě množiny. Formálně $A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\}$
- **Disjunktní množiny** jsou množiny, které nemají žádný společný prvek. Jejich průnikem je prázdná množina $A \cap B = \emptyset$
- **Sjednocení množin** A a B se značí jako $A \cup B$ a obsahuje všechny prvky, které jsou v A nebo v B . Prvky, které se nacházejí v obou množinách jsou zahrnuty pouze jednou.
- **Rozdíl množin** se značí jako $A \setminus B$ nebo $A - B$ a obsahuje všechny prvky, které jsou v A , ale nejsou v B . **Není komutativní**
- **Doplňěk množiny** A se značí jako A' nebo A'_b a obsahuje všechny prvky, které nejsou v A , ale jsou v množině B v našem případě.



Vennův diagram znázorňující výše vysvětlené operace s množinami

Kartézský součin

Značí se jako $A \times B$ a obsahuje všechny uspořádané dvojice (a, b) , kde $a \in A$ a $b \in B$. Pokud bychom tedy měli množinu $A = \{1, 2, 3\}$ a množinu $B = \{x, y\}$, jejich kartézský součin bude následovný: $A \times B = \{(1, x), (1, y), (2, x), (2, y), (3, x), (3, y)\}$. Kartézský součin není komutativní, tedy $A \times B \neq B \times A$.

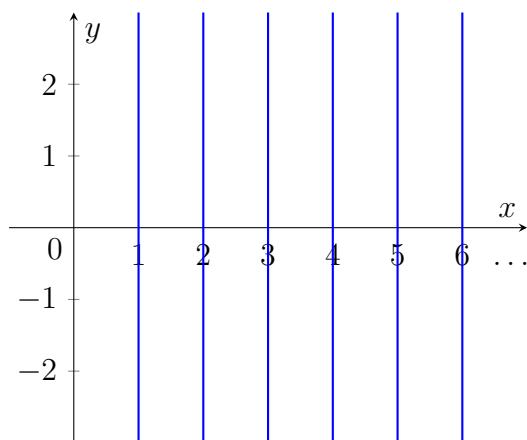
Počet prvků v kartézském součinu je roven součinu počtů prvků jednotlivých množin, tedy $|A| \times |B|$.

Kartézská mocnina je speciální případ kartézského součinu, kdy se množina A násobí sama sebou n -krát, značí se jako A^n a obsahuje všechny uspořádané n -tice $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, kde každý prvek a_i pochází z množiny A . Počet prvků v kartézské mocnině je roven $|A|^n$.

Jeden z příkladů použití kartézského součinu je jeho využití pro definici kartézské roviny $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, kde $\mathbb{R}$ je množina reálných čísel. Každý bod v této rovině je reprezentován uspořádanou dvojicí (x, y) , kde x a y jsou reálná čísla.

Příklad: Znázorněte kartézský součin množin $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$, kde $\mathbb{N}$ je množina přirozených čísel.

Řešení: Tento kartézský součin by byl reprezentován jako nekonečně mnoho svislých čar na kartézské rovině, kde každá čára odpovídá jednomu přirozenému číslu. Na ose x by byly znázorněny přirozená čísla, zatímco na ose y by byly reálná čísla.



Graf znázorňující řešení: Kartézský součin $\mathbb{N} \times \mathbb{R}$

Relace

Relace R nad množinami A a B je libovolná podmnožina kartézského součinu $A \times B$. Relace může být i inverzní, značí se jako R^{-1} a všechny dvojice jsou (b, a) .

Vlastnosti relací

- **Symetrická** je pokud je první prvek v relaci s druhým a druhý s prvním. Tedy pokud $(a, b) \in R$, pak také $(b, a) \in R$.
- **Tranzitivní** je pokud je první prvek v relaci s druhým a druhý v relaci s třetím, pak první je v relaci s třetím. Tedy pokud $(a, b) \in R$ a $(b, c) \in R$ pak také $(a, c) \in R$.
- **Reflexivní** je pokud je každý prvek v relaci sám se sebou. Tedy pro každé $a \in A$, $(a, a) \in R$.

Například kartézská mocnina reálných čísel $\mathbb{R}^2$ je reflexivní, symetrická a tranzitivní relace.

- **Relace ekvivalence** je relace, která je reflexivní, symetrická a tranzitivní. Tato relace se objevuje například u rovnoběžnosti (když $a \parallel b$ a $b \parallel c$ pak $a \parallel c$) nebo u rovnosti (když $a = b$ a $b = c$ pak $a = c$).
- **Relace uspořádání** je relace, která je antisymetrická a tranzitivní. Objevuje se například u porovnávání čísel (když $a \leq b$ a $b \leq c$ pak $a \leq c$)

Zobrazení

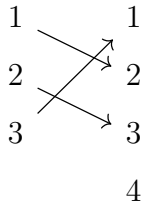
Definice: Zobrazení f z množiny A do množiny B je předpis, který každému prvku $x \in A$ přiřazuje nejvýše jeden prvek $y \in B$. Zobrazení je tudíž zprava jednoznačné.

Zobrazení se zapisuje následovně: $f : A \rightarrow B$ a říkáme, že f zobrazuje množinu A do množiny B . Prvek y se nazývá obrazem prvku x a značí se jako $f(x) = y$. Prvek x se nazývá vzorem prvku y .

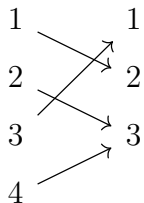
- **Obor hodnot** je množina všech obrazů pro které existuje vzor v množině A , značí H_f . Pozor, není vždy totožný s množinou B .
- **Definiční obor** je množina všech vzorů, pro které existuje obraz v množině B , značí se D_f .

Existují různé typy zobrazení, které se liší podle toho jak jsou k sobě přiřazeny vzory a obrazy

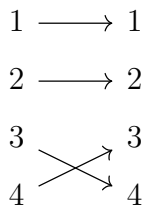
- **Injekce** je zobrazení, které se také nazývá prosté zobrazení. Je charakteristické tím, že každé dva různé prvky z množiny A jsou zobrazeny na různé prvky v množině B . Jako diagram pomocí šipek by vypadalo následovně:



- **Surjekce** je zobrazení, které se může nazývat zobrazení „na“. Obor hodnot se je stejný jako množina B , tedy každý prvek z B má alespoň jeden vzor v A . Příklad tohoto zobrazení by vypadal následovně:



- **Bijekce** je zobrazení, které je vzájemně jednoznačné, tedy každému prvku z A je přiřazen právě jeden prvek z B a zároveň každý prvek z B má právě jeden vzor v A . Toto zobrazení je zároveň injekcí i surjekcí a proto existuje jeho inverzní verze, která je zobrazením. Množina A i B musí mít stejnou mohutnost(počet prvků). Jeho příklad by vypadal následovně:

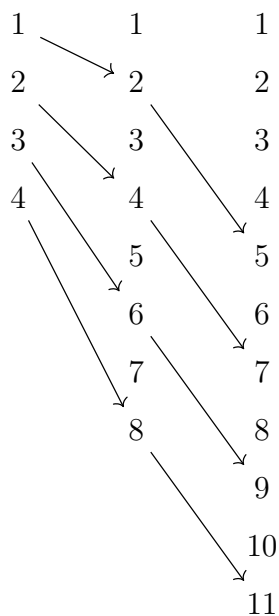


Složené zobrazení se značí $g \circ f$. Pokud máme zobrazení $f : A \rightarrow B$ a $g : B \rightarrow C$, pak složené zobrazení $g \circ f$ je zobrazení z množiny A do množiny C , které přiřazuje každému prvku $x \in A$ prvek $g(f(x)) \in C$.

Příklad: Necht' $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ je zobrazení definované jako $f(x) = 2x$ a $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ je zobrazení definované jako $g(y) = y + 3$. Zapište zobrazení f a g a poté složené zobrazení $g \circ f$. U obou zobrazení určete jen první 4 prvky

Řešení: Prvních 5 prvků zobrazení f je $f = \{(1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8)\}$ a první 4 prvky zobrazení g je $g = \{(1, 4), (2, 5), (3, 6), (4, 7)\}$. Složené zobrazení $g \circ f$ je definováno jako $g(f(x)) = g(2x) = 2x + 3$. První 4 prvky složeného zobrazení $g \circ f$ je $\{(1, 5), (2, 7), (3, 9), (4, 11)\}$.

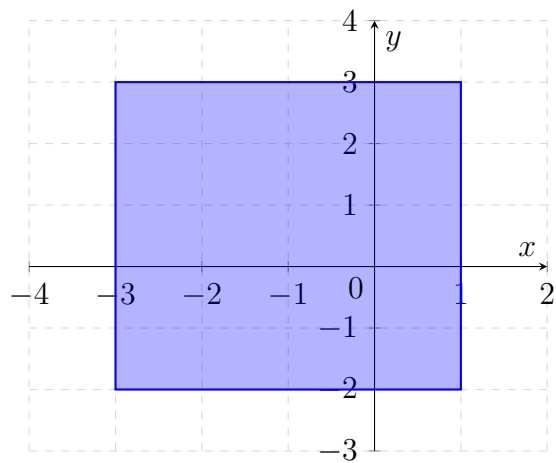
složené zobrazení je také možné znázornit pomocí diagramu se šipkami.



Pomocí šipek prostě zapíšete sloupce s čísly, první dva pospojujete tak, jak mi vycházejí z předpisu 1. zobrazení, nebo výčtu prvků a pak pospojujete jen ty prvky ke kterým vede šipka s dalším sloupcem podle předpisu nebo výčtu prvků druhého zobrazení.

A poslední příklad na závěr: Graficky znázorněte kartézský součin $A \times B$ množin $A = \langle -3, 1 \rangle$ a $B = \langle -2, 3 \rangle$ v množině $\mathbb{R}$.

Řešení:



Znázornění kartézského součinu jako plochy